

Ekspertski sistem za bezbednost železničkog saobraćaja

Spisak članova tima:

- Veselin Roganović, SV 36/2022

Opis problema koji se rešava

Motivacija

Ljudski faktor predstavlja glavni uzrok većine ozbiljnih nesreća u železničkom saobraćaju (iskakanja iz šina, sudari). Mašinovođama se pod uticajem umora ili u uslovima smanjene vidljivosti može desiti da previde crveni signal ili prekorače sigurnosnu brzinu na opasnim deonicama. Postoji jasna potreba za inteligentnim ekspertskim sistemom na samom vozu (*on-board*) koji aktivno nadzire senzore i aktivnosti čoveka, i po potrebi potpuno preuzima kontrolu kako bi osigurao bezbednost. Slični sistemi već postoje u avionima, te odatle inspiracija.

Pregled problema

Problem koji se rešava je dinamička provera bezbednosti kretanja voza u realnom vremenu uz preduzimanje proaktivnih mera zaštite. Pregledom postojećih industrijskih rešenja može se uočiti da su oni pretežno reaktivni – okidaju kočenje tek nakon što voz već prekrši ograničenje ili prođe kroz crveni signal. Takvim sistemima nedostaje prediktivna moć zasnovana na računici fizike kretanja teških tereta. S druge strane, napredniji ETCS sistemi zahtevaju složenu analitiku telemetrije na strani voza. Ono što nedostaje u bazičnim rešenjima jeste centralizovano i apstraktno rezonovanje na bazi znanja o fizici voza i okoline. Moje rešenje se razlikuje po tome što koristi KBS arhitekturu koja kontinuirano i dinamički proračunava *krivu kočenja*. KBS ukršta podatke sa senzora na vozu, podatke sa pruge i vreme odziva, kako bi postepeno upozoravao mašinovođu ili aktivirao prinudno kočenje *pre* nego što voz uđe u opasnu zonu. Prednost ovakvog rešenja je viši nivo predvidivosti, skalabilnost putem dodavanja novih pravila i lako ažuriranje logike kočenja prema tipu kompozicije.

Metodologija rada

Očekivani ulazi u sistem (Input):

- Podaci sa *baliza* (telegrame o ograničenjima brzine i stanju semafora).
- Senzorski podaci (GPS brzina, tahometar točkova, pritisak u kočionom vodu, nagib pruge, senzori na vratima).
- Konfiguracioni parametri (masa, dužina, kočioni procenat, tip voza).
- Aktivnosti mašinovođe (taster budnosti, pozicija ručice kočnice i gasa).

Očekivani izlazi iz sistema (Output):

- Izvršne komande (prekid vuče, radno kočenje, prinudno kočenje).
- Obaveštenja i alarmi na DMI (*Driver Machine Interface*) panelu.
- Aktivacija podsistema za peskarenje (usled proklizavanja).

Baza znanja projekta:

Baza znanja se oslanja na zvanični ERTMS/ETCS standard i fizičke zakone kretanja. Sistem koristi jedinstveni skup činjenica (Facts) koji omogućava visok nivo povezanosti:

- **TrainStatus:** Brzina (V_{train}), brzina točkova (V_{wheel}), status vuče, pritisak u kočionom vodu, stanje vrata, sifa status, pouzdanost odometrije i ETCS režim.
- **Infrastructure:** Podaci o pruzi i komunikaciji (gradijent, adhezija, balize, GSM-R status, RBC komunikacija).
- **MovementAuthority (MA):** Podaci o dozvoli kretanja (*EOA*, ciljna brzina).
- **BrakingCurve:** Izračunate krive nadzora (EBD, SBD, W) koje definišu limite brzine.
- **Warning:** Aktivna upozorenja (Overspeed, SIFA, WheelSlip) sa vremenskom odrednicom.
- **DriverActivity:** Evidencija interakcija mašinovođe sa kontrolama.

Konfiguracija specifičnog voza i uslova sredine vrši se putem **templejta**, dok se radna memorija dinamički dopunjava obradom telemetrije. Interakcije se izvršavaju putem **CEP** (vremensko rezonovanje nad **Warning** i **DriverActivity**), **Forward Chaining** (proračun krivi i intervencija) i **Backward Chaining** (provera uslova za polazak i promenu nivoa).

Opis konkretnog primera rezonovanja, korak po korak

1. Voz se kreće brzinom od 120 km/h (V_{train}). Antena očitava balizu koja šalje telegram o *EOA* na udaljenosti od 2000 metara. Pravilo 1 ažurira činjenicu **MovementAuthority**.
2. Funkcije *Accumulate* (Pravila 8 i 10) izračunavaju ukupnu masu kompozicije i nagib pruge, ažurirajući **TrainStatus** i **Infrastructure**.
3. Na osnovu novih podataka, Pravilo 2 automatski rekalkuliše **BrakingCurve** (krive nadzora EBD, SBD, W).
4. Voz nastavlja kretanje bez usporavanja. U trenutku kada V_{train} pređe vrednost iz **Warning** krive, ulančavanjem unapred (**Forward Chaining** - Pravilo 3) kreira se činjenica **Warning(Overspeed)** koja aktivira zvučni alarm na DMI panelu.

5. CEP pravilo (Pravilo 13) prati ovu novu činjenicu. Pošto u naredne 3 sekunde ne detektuje događaj `DriverActivity(brake_apply)`, sistem automatski aktivira servisno kočenje (Pravilo 4), a ukoliko se i pored toga prekrši kritična EBD kriva, Pravilo 5 aktivira prinudno kočenje.

Specifikacija pravila

Realno ponašanje sistema biće simulirano putem namenske desktop aplikacije koja će generisati tok telemetrijskih podataka. U pozadini će Drools *engine* u realnom vremenu obrađivati ove događaje, modifikovati stanje činjenica i korigovati kretanje voza kroz izvršne komande, dok će korisnik na DMI panelu pratiti vizuelne efekte ovih odluka.

Ovaj odeljak specifikuje implementaciju naprednih koncepata zaključivanja koji pokrivaju sve aspekte složenosti predviđene za ocenu 10, pri čemu svako pravilo modeluje tačno određeni element železničkog saobraćaja.

1. Ulančavanje unapred (Forward Chaining)

- **Pravilo 1 i 1b (Obrada telegrama):** Kada antena očitava balizu (**Infrastructure**), Pravilo 1 ispituje hipotezu **isSafeRouteTree**. Ukoliko je trasa bezbedna, ažurira se **MovementAuthority** (MA) sa novim *EOA* (End of Authority) parametrima. Pravilo 1b blokira produženje MA ukoliko ruta nije bezbedna.
- **Pravilo 3 i 3b (Status upozorenja - Nivo 1):** Ako je $V_{train} > V_{warning}$ (brzina iz Warning krive), sistem kreira činjenicu **Warning(type=Overspeed)**. Pravilo 3b automatski briše upozorenje kada brzina padne na bezbedan nivo.
- **Pravilo 4 i 4b (Servisna intervencija - Nivo 2):** Ako postoji **Warning(Overspeed)** i $V_{train} > V_{service_brake}$, a mašinovođa ne reaguje kočnicom, sistem izdaje **ServiceBrakeCommand**. Pravilo 4b briše komandu nakon usporenja.
- **Pravilo 5, 5b i 5c (Hitna intervencija - Nivo 3):** Ako V_{train} pređe V_{EBD} (Emergency Brake Deceleration) krivu, okida se **EmergencyBrakeCommand** i automatski se ukida vuča (Pravilo 5c).
- **Pravilo 6 i 6b (Nadzor vrata):** Ukoliko $V_{train} > 0$ i senzor javi da vrata nisu zaključana, kreira se činjenica **CriticalSafetyBreach**.
- **Pravilo 7 i 7b (Prekid vuče):** Pojava **CriticalSafetyBreach** ili upozorenja koje traje duže od 20s (Pravilo 7b) automatski trigeruje promenu u **TrainStatus** činjenici (isključenje vuče).

2. Accumulate funkcije (Agregacija)

- **Pravilo 10 (Analiza topografije):** Funkcija *accumulate* sa *average* funkcijom računa prosečan gradijent pruge za narednih 1000m na osnovu baze podataka segmenata. Ovu vrednost sistem dalje koristi za računanje ubrzanja zemljine teže.
- *Napomena:* Funkcije agregacije za izračunavanje ukupne mase i procenta kočenja nalaze se u sklopu Pravila 2 (Rule Templates).

3. CEP (Complex Event Processing – Vremensko rezonovanje)

- **Pravilo 11, 11b, 11c (SIFA - Budnost):** Ako je `TrainStatus(sifaStatus=OPERATIONAL)` i u prozoru od 30s (`over window:time(30s)`) se ne detektuje nijedan `DriverActivity`, CEP kreira `Warning(type=SIFA)`. Ova upozorenja se brišu ako mašinovođa reaguje (11b) ili voz stane (11c).
- **Pravilo 12 (Eskalacija budnosti):** Ukoliko je prisutno `Warning(SIFA)` i tokom narednih 5s (`after[0s, 5s]`) ne usledi reakcija mašinovođe, automatski se okida `EmergencyBrakeCommand`.
- **Pravilo 13 (Reakcija na Overspeed):** Ukoliko je aktivan `Warning(Overspeed)`, a u prozoru od 3s nakon aktivacije nema događaja za aplikaciju kočnice, sistem kreira `ServiceBrakeCommand`.
- **Pravilo 14b (Brisanje Wheel Slip upozorenja):** Ako u prozoru od 5s više nema novih `WheelSlipEvent` događaja, briše se upozorenje vezano za proklizavanje.

4. Backward Chaining (Ciljno rezonovanje)

Ulančavanje unazad realizuje se putem Drools `query`-ja. Polazi se od krajnjeg cilja (hipoteze) i razlaže se na podciljeve, sve do elementarnih činjenica koje se direktno proveravaju u radnoj memoriji. Ako bilo koja elementarna činjenica ne može da se zadovolji, polazna hipoteza nije tačna. Ovim se obezbeđuje da kritične akcije (polazak, prelaz nivoa) nikada ne budu izvršene ako nisu zadovoljene neophodne činjenice.

Pravilo 15 (SafeToDepart – da li je voz spreman za polazak):

Cilj `SafeToDepart` se zadovoljava ako su zadovoljeni svi podciljevi:

- **MAReceived:** postoji `MovementAuthority` i `MA.eoa > position`.
- **DoorsLocked:** Rekursivni query kroz sve vagone – proverava da su sva vrata zatvorena (`doorsLockedOnCar(locomotive)`).
- **BrakeSystemReady:** `brakePressure ≥ 4.8 bar`, `compressor = OPERATIONAL`, i rekursivna provera svih vagona (`brakeTestPassedOnAllCars(locomotive)`).
- **DriverReady:** `sifaStatus == OPERATIONAL` i `DriverActivity(type == SIFA_RESET)`.

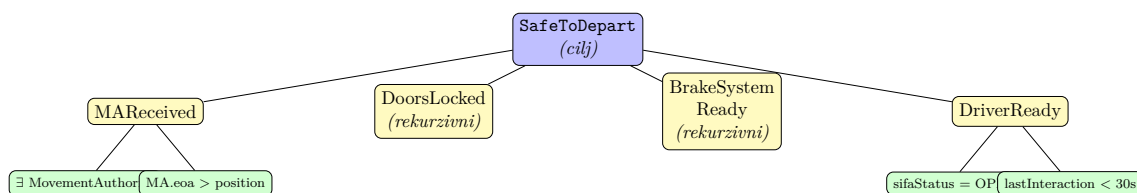


Figure 1: Pregled svih podciljeva za Pravilo 15: cilj (plavo) → podciljevi (žuto). `DoorsLocked` i `BrakeSystemReady` imaju rekursivne detaljne ekspanzije prikazane nižu.

Rekurzivna dekompozicija za DoorsLocked:

Query `doorsLockedOnCar($car)` se bazira na:

- Bazni slučaj: `$car.nextCar = null AND door.status = LOCKED`,
- Rekurzivni slučaj: `door.status = LOCKED AND doorsLockedOnCar($car.nextCar) = TRUE`.

Stablo ekspanzije (lokomotivu sa tri vagona):

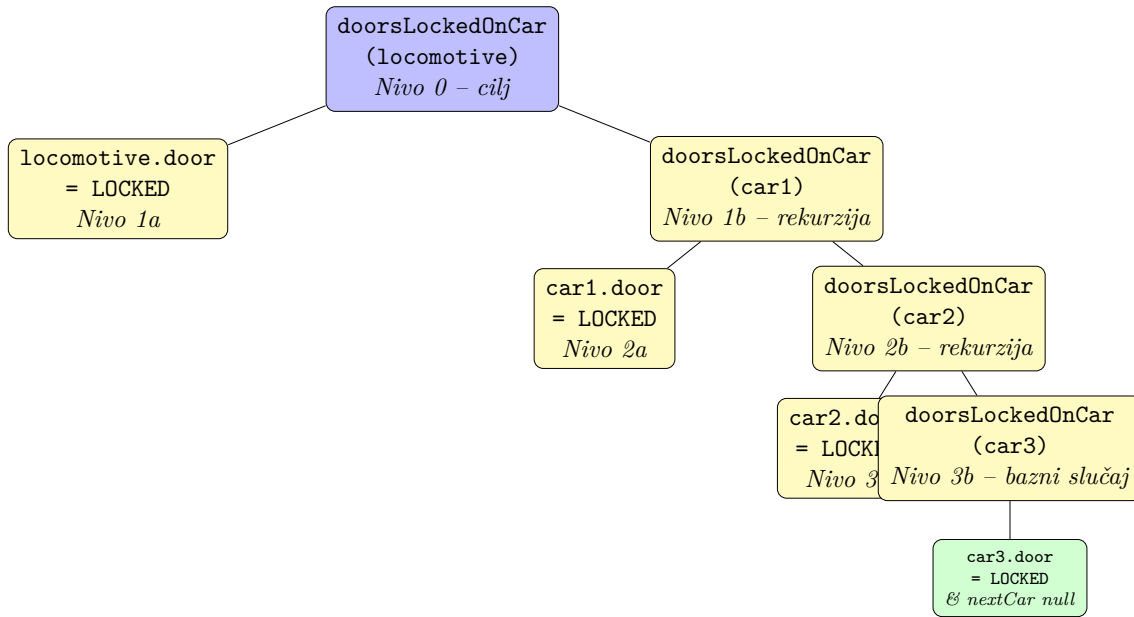


Figure 2: Rekurzivna dekompozicija za `doorsLockedOnCar`: sistemski prolazi kroz sve vagone (5 nivoa backward chaining-a) da proveriti da su sva vrata zaključana. Bazni slučaj se aktivira na poslednjem vagonu.

Rekurzivna dekompozicija za BrakeSystemReady:

Query `brakeTestPassedOnAllCars($car)` se bazira na:

- Bazni slučaj: `$car.nextCar = null AND brakeTest = PASSED`,
- Rekurzivni slučaj: `brakeTest = PASSED AND brakeTestPassedOnAllCars($car.nextCar) = TRUE`.

Stablo ekspanzije (lokomotivu sa tri vagona):

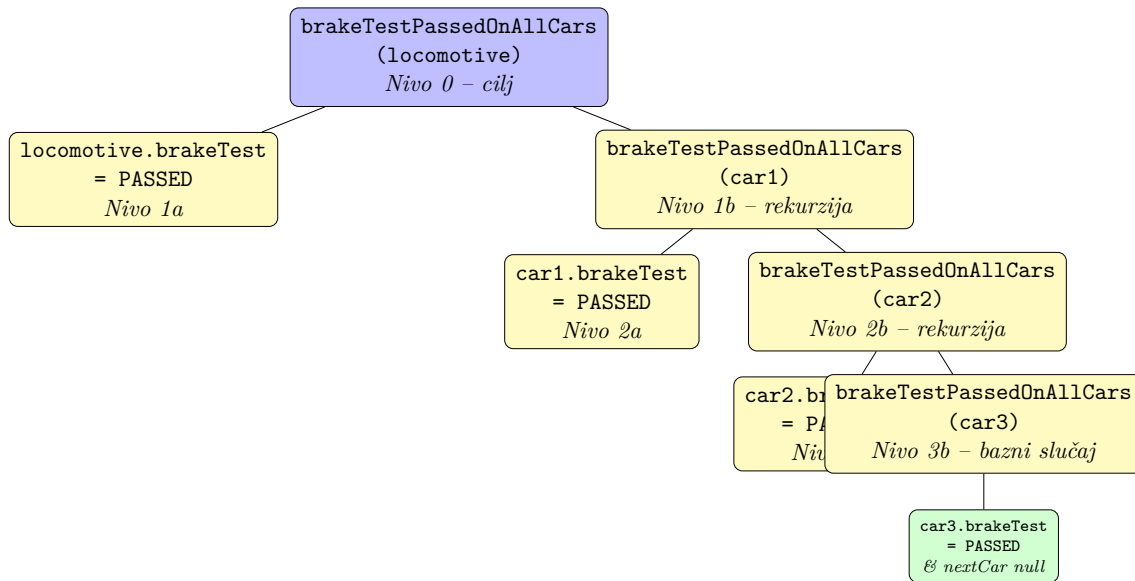


Figure 3: Rekurzivna dekompozicija za `brakeTestPassedOnAllCars`: sistemski prolazi kroz sve vagone (5 nivoa backward chaining-a) da proveriti da su svi kočni testovi uspešni. Bazni slučaj se aktivira na poslednjem vagonu.

Pravilo 16 (`isSafeRouteTree` – provera bezbednosti rute):

Query `isSafeRouteTree($node)` se koristi prilikom obrade telegrama balize da bi se proverilo da li je trasa (topološki graf) ispred voza slobodna. On rekurzivno proverava strukturu rute koja može da se grana (binarno stablo).

Cilj `isSafeRouteTree` se zadovoljava ako:

- **Bazni slučaj:** `$node.clear == true AND left == null AND right == null`,
- **Rekurzivni slučaj (levo):** `$node.clear == true AND left != null AND isSafeRouteTree(left)`,
- **Rekurzivni slučaj (desno):** `$node.clear == true AND right != null AND isSafeRouteTree(right)`.

Stablo ekspanzije za rutu sa grananjem (`RouteNode`):

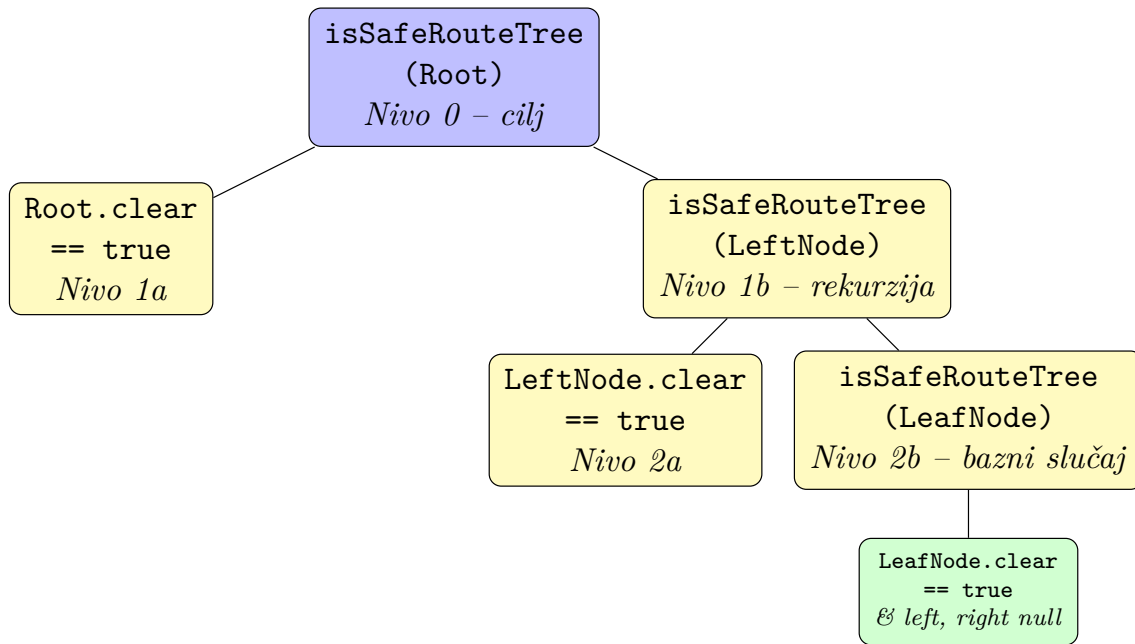


Figure 4: Rekurzivna dekompozicija za `isSafeRouteTree`: ispituje se grafička struktura rute.

5. Korišćenje templejta (Templates)

Sistem koristi jedinstven šablon (`templates.drt`) koji kombinuje vremenske uslove i parametre voza kako bi definisao ponašanje fizike voza.

Pravilo 2 (Proračun krivi nadzora - BrakingCurve): Ovo pravilo se instancira za svaku kombinaciju tipa voza (`trainType`) i vremenskih uslova (`weather`). Polja templejta za Pravilo 2 uključuju:

- `trainType` – tip voza,
- `weather` – stanje pruge,
- `brakeRate` (m/s^2) – nominalno usporenje,
- `tBrake` (s) – vreme odziva kočionog sistema,
- `maxV` (km/h) – maksimalna dozvoljena brzina,
- `mu` (μ) – koeficijent adhezije.

Ovo pravilo koriguje efektivno usporenje:

$$a_{eff} = brakeRate \cdot \mu + g \cdot \sin(\alpha)$$

gde je α nagib pruge. Unutar ovog pravila koriste se i dve `accumulate` funkcije za proračun ukupne mase kompozicije i procenata kočenja voza na osnovu pojedinačnih vagona, čime se efektivno modifikuje zaustavni put.

Pravilo 14 (Detekcija proklizavanja - WheelSlip): Pravilo se takođe instancira iz istog šablona kako bi osetljivost detekcije zavisila od trenutnog vremena:

$$|V_{train} - V_{wheel}| > (1 - \mu) \cdot V_{train}$$

Manja vrednost μ povećava osetljivost sistema na proklizavanje i smanjuje granicu iznad koje se proklizavanje prepoznaje.